4. Élelmiszerek tartósítására használhatunk nagy energiájú elektromágneses sugárzást is. Ha például a romlékony nyers hús 2000 gray röntgensugár dózist nyel el, akkor elpusztulnak benne a baktériumok, és (megfelelően lezárva) sokáig eltartható marad.

a) Hány 5 MeV energiájú röntgenfotont kell egy 30 dkg tömegű hússzeletnek elnyelnie ahhoz, hogy elérjük a 2000 gray-es dózist?
b) Mennyivel növeli meg a hús hőmérsékletét az elnyelt energia?

A hús fajhője $c = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot °\text{C}}$, 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J, 1 Gy = 1 J/kg

a)	b)	Összesen
6 pont	3 pont	9 pont